

JR SEGURANÇA

Departamento de Escolta Armada

SISTEMA DE GESTÃO DE ESCOLTA

Contexto Técnico Completo

Versão: Maio 2026

grupojr.up.railway.app

1. Visão Geral do Sistema

O Sistema de Gestão de Escolta é uma aplicação web desenvolvida sob medida para a JR Segurança — empresa de segurança privada especializada em escolta armada. O sistema gerencia todo o ciclo operacional: do cadastro de agentes e viaturas até a execução das ordens de serviço, rastreamento GPS em tempo real e faturamento.

URL de Produção: <https://grupojr.up.railway.app>

Plataforma de Deploy: Railway.app (cloud PaaS)

Framework: Django (Python) — aplicação monolítica

Banco de Dados: PostgreSQL (Railway managed)

Armazenamento de Arquivos: Web Volume Railway (/app/media)

Servidor Web: Gunicorn (gthread, 2 workers × 4 threads)

Static Files: WhiteNoise com compressão

Autenticação: Django Auth nativa (sessão + login/logout)

Fuso horário: America/Sao_Paulo (UTC-3)

1.1 Stack Técnica

Componente	Tecnologia / Versão
Backend	Django ≥ 3.1 (Python)
Banco	PostgreSQL via dj-database-url + psycopg2
Imagens	Pillow ≥ 9.0 (compressão JPEG, EXIF)
PDF	ReportLab
Excel	openpyxl
SOAP/API	zeep (integração Omnilink)
Config	python-decouple (variáveis de ambiente)
HTTP Client	requests ≥ 2.31
Mapas Frontend	Leaflet.js 1.9.4 + Stadia Maps / OpenStreetMap
Geocodificação	Nominatim (OpenStreetMap) — fallback reverso

2. Módulos do Sistema

2.1 Cadastros (Base)

Módulo de cadastros mestres — dados que alimentam toda a operação.

Agentes

Cadastro completo dos agentes de escolta: dados pessoais, documentação (CPF, RG, CNH, CNV), armamento vinculado, colete vinculado e status (Ativo / Afastado / Inativo). Inclui consulta automática de certidão TJDF e certidão TRF 1ª Região via integração InfoSimples (SOAP).

- Funções disponíveis: Agente de Escolta, Motorista Escolta, Supervisor, Coordenador
- Certidões: TJDF e TRF consultadas via API SOAP (zeep) — status, detalhe e PDF armazenados
- Fotos de agentes armazenadas em media/agentes/

Viaturas

Cadastro das viaturas da frota com tipo, marca/modelo, ano, cor, placa (única), número de frota, MCT ID (Omnalink), RENAVAM, chassi, validade CRLV e seguro.

- MCT ID: identificador da unidade no sistema Omnilink (rastreador GPS)
- Status: Ativa / Em manutenção / Inativa

Rastreadores

Cadastro de rastreadores físicos vinculados às viaturas. Campo separado de Viatura — permite controlar hardware independentemente do veículo.

Armamento

Controle individual de armas: tipo, marca, modelo, calibre, número de série, número CR, registro SINARM/SIGMA, validade. Cada arma é vinculada a um agente por meio da Equipe.

Coletes Balísticos

Registro de coletes com marca, numeração, nível de proteção (IIA a IV) e validade. Vinculados individualmente a cada agente na Equipe.

Clientes

Cadastro de empresas contratantes com razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, endereço. Vinculados às OS e às Tabelas de Preço.

- Inativação lógica (ativo=False) ou exclusão definitiva com proteção por FK

2.2 Operacional

Equipes

Composição operacional de 2 agentes + 2 armas + 2 coletes + 1 viatura. Status: Ativa / Em Serviço / Finalizada / Inativa. Ao finalizar uma equipe, os recursos são liberados automaticamente.

- Proteção: não permite excluir equipe vinculada a OS em aberto
- Snapshot: ao vincular equipe a uma OS, todos os dados são copiados (snap_*) para preservar o histórico mesmo se a equipe for alterada

Ordens de Serviço (OS)

Núcleo do sistema. Gerencia todo o ciclo de vida de uma escolta:

- Numeração automática: formato ANO+SEQUENCIAL (ex: 20260017) — MAX+1, resistente a deleções
- Dados: cliente, solicitante, forma de solicitação, tipo de viagem, previsão, origem/destino, equipe, observações
- Status progressivo: Aberta → Em Viagem → Em Operação → Encerrando → Concluída → Finalizada / Cancelada
- Snapshot da equipe: agentes, armas, coletes, viatura copiados no momento da vinculação
- Veículos Escoltados: até 4 por OS (placa cavalo, placa carreta 1 e 2, motorista)
- Tipos de viagem: Urbana, Rodoviária, Administrativa, Preservação

Execução / Marcos Operacionais (OSOperacional)

Tabela OneToOne com OrdemServico que armazena toda a execução real da OS:

- Marcos de data/hora: Início de Viagem, Chegada Operação, Início Operação, Término Operação, Término de Viagem
- KM em cada marco (para cálculo de distância percorrida)
- Coordenadas GPS em cada marco
- Nº Folha, Pedágio registrado
- Token UUID para link externo (acesso do agente em campo)
- Status da OS atualizado automaticamente ao salvar marcos

Link Externo do Agente (Field)

Interface mobile-first acessível via URL pública com token UUID. Permite que o agente em campo:

- Registre marcos de data/hora e KM com GPS automático
- Tire fotos em cada marco (FotoMarco)
- Registre paradas com motivo, duração e fotos (Parada + FotoParada)
- Registre incidentes com tipo, gravidade, BO e fotos (Incidente + FotoIncidente)
- Fotografe veículos escoltados antes/depois (FotoVeiculoEscoltado)
- Registre troca de motorista com fotos de CNH (TrocaMotorista + FotoTrocaMotorista)
- Registre despesas com comprovante foto (DespesaOS)
- Capture assinatura digital via canvas (AssinaturaOS: agente1, agente2, motorista, supervisor)
- Salve pedágio avulso

O link pode ser gerado e desativado pela gestão. Cada OS tem um token único e permanente.

2.3 Rastreamento GPS — Integração Omnilink

Integração com a plataforma Omnilink para rastreamento em tempo real da frota.

Mapa de Frota (omnilink_frota)

Página interativa com mapa Leaflet mostrando todas as viaturas cadastradas com MCT ID:

- Marcadores coloridos: Azul = Em Operação (OS ativa), Amarelo = Em Deslocamento (ignição ligada), Verde = Disponível (ignição desligada), Cinza = Sem sinal (>1h)
- Barra lateral com lista ordenada por prioridade (Em Operação primeiro)
- Para viaturas Em Operação: exibe número da OS, cliente, rota (origem→destino), agentes e horário de saída

- Popup com informações detalhadas ao clicar no marcador — inclui dados da OS quando em operação
- Auto-refresh a cada 60 segundos com countdown visual
- Tema claro/escuro com persistência em localStorage
- Sumário no header: contadores por categoria

Detecção de Status "Em Operação"

A detecção usa dois caminhos complementares (OR) para máxima confiabilidade:

- 1) Status da OS = em_operacao ou encerrando
- 2) Marcos OSOperacional: chegada_operacao ou inicio_operacao preenchidos E termino_viagem vazio — cobre OS cujo status não foi atualizado

Fonte da placa: snap_viatura_placa (registrado na vinculação da equipe) com fallback para equipe→viatura.

Rastreamento Individual de OS

Cada OS tem página de rastreamento individual com posição atual e histórico de rota via Omnilink (SOAP API).

Espelhamentos Omnilink

Gestão de espelhamentos de rastreamento — compartilhamento de posição de viatura com outras centrais Omnilink:

- Criar, aceitar, cancelar espelhamentos via API SOAP
- Armazenamento local (EspelhamentoEnviado) dos espelhamentos enviados
- Interface AJAX para gestão em tempo real

2.4 Faturamento

Tabelas de Preço

Configuração de tarifas por cliente e tipo de viagem:

- Valor base da escolta, franquia de KM e horas, excedentes por KM e hora
- Regras de pedágio: não cobrar, fixo ou percentual
- Validade e controle de reajuste (datas de início, último e próximo reajuste)

Boletim de Medição

Documento de cobrança gerado automaticamente a partir dos marcos da OS:

- Horas realizadas calculadas entre chegada_operacao e termino_operacao
- KM calculado entre inicio_operacao e termino_operacao
- Excedentes calculados automaticamente vs. franquia contratada
- Pedágio: fixo da tabela ou valor real registrado pelo agente
- Acréscimo e desconto manuais
- Exportação em PDF (ReportLab) e Excel (openpyxl)
- Status: Em Aberto / Faturado / Cancelado

2.5 Patrimonial

Módulo independente para controle de funcionários patrimoniais (vigilância patrimonial — sem vínculo com OS de escolta):

- Tipos: Vigilante Armado/Desarmado, Líder de Vigilância, Porteiro, Brigadista
- Documentação: CPF, RG, CNH, CNV, curso de formação e validades
- Status: Ativo / Afastado / Inativo
- Dashboard patrimonial com visão consolidada

2.6 Dashboards

Dashboard Principal

Visão executiva com:

- Contadores de OS por status (abertas, em operação, encerrando, concluídas)
- OS por cliente (gráfico AJAX)
- Alertas de documentos vencidos (CNV, CNH, CRLV, seguro)
- Acesso rápido aos módulos

Dashboard Operacional

Visão em tempo real das operações ativas com equipes, viaturas e status atual.

3. Estrutura do Banco de Dados

O banco PostgreSQL contém os seguintes modelos principais:

Model	Tabela Django	Descrição
Agente	cadastros_agente	Agentes de escolta com documentação completa
Viatura	cadastros_viatura	Frota da empresa com MCT ID Omnilink
Rastreador	cadastros_rastreador	Dispositivos GPS físicos
Armamento	cadastros_armamento	Armas com registro SINARM
Colete	cadastros_colete	Coletes balísticos com validade
Cliente	cadastros_cliente	Empresas contratantes
Equipe	cadastros_equipe	2 agentes + viatura + armas + coletes
OrdemServico	cadastros_ordemservico	OS com snapshot da equipe e status
OSOperacional	cadastros_osoperacional	Marcos, KM, GPS, token de campo
VeiculoEscoltado	cadastros_veiculoescoltado	Veículos escoltados por OS (max 4)
FotoMarco	cadastros_fotomarco	Fotos por marco (chegada, início, etc.)
Parada	cadastros_parada	Paradas com motivo e duração
FotoParada	cadastros_fotoparada	Fotos das paradas
Incidente	cadastros_incidente	Ocorrências com gravidade e BO
FotoIncidente	cadastros_fotoincidente	Fotos dos incidentes
FotoVeiculoEscoltado	cadastros_fotoveiculoescoltado	Fotos antes/depois do veículo
TrocaMotorista	cadastros_trocamotorista	Troca de motorista em rota
FotoTrocaMotorista	cadastros_fototrocamotorista	Fotos da troca (CNH etc.)
AssinaturaOS	cadastros_assinaturaos	Assinaturas digitais (canvas)
DespesaOS	cadastros_despesaos	Despesas com comprovante foto
TabelaPreco	cadastros_tabelapreco	Tarifas por cliente e tipo de viagem
BoletimMedicao	cadastros_boletimmedicao	Faturamento calculado por OS
EspelhamentoEnviado	cadastros_espelhamentoenviado	Espelhamentos Omnilink enviados
FuncionarioPatrimonial	cadastros_funcionariopatrimonial	Vigilantes patrimoniais
PerfilUsuario	cadastros_perfilusuario	Perfil/permisões do usuário Django

3.1 Relações Principais

- OrdemServico → Equipe (FK SET_NULL) + snapshot dos dados
- OrdemServico → OSOperacional (OneToOne CASCADE)
- OrdemServico → BoletimMedicao (OneToOne PROTECT)

- OrdemServico → VeiculoEscoltado, FotoMarco, Parada, Incidente, etc. (FK CASCADE)
- Equipe → Agente ×2, Armamento ×2, Colete ×2, Viatura (FK PROTECT/SET_NULL)
- TabelaPreco → Cliente (FK PROTECT)
- BoletimMedicao → TabelaPreco (FK PROTECT)

4. Fluxo Operacional Completo

4.1 Ciclo de uma OS

Status	Trigger	O que acontece
Aberta	Criação da OS	OS criada com dados do cliente e previsão; equipe pode ser vinculada
Em Viagem	Marco: Início de Viagem salvo	Agente registra saída via link field
Em Operação	Marco: Chegada Operação ou Início Operação salvo	Viatura aparece em azul no mapa de rastreamento
Encerrando	Marco: Término Operação salvo	Operação encerrada; aguardando retorno
Concluída	Marco: Término de Viagem salvo	Equipe retornou; pronto para faturar
Finalizada	Ação manual "Finalizar"	Boletim de medição gerado; OS arquivada
Cancelada	Ação manual "Cancelar"	Com ou sem deslocamento; data/tipo registrados

4.2 Gestão de Fotos e Arquivos

Todas as fotos seguem o padrão de compressão automática:

- Formato: JPEG, largura máxima 1280px, qualidade 72
- Correção de orientação EXIF automática
- Armazenamento: /app/media/os_fotos/<numero_os>/<tipo>/<uuid>.jpg
- Retrocompressão: management command recomprimir_fotos disponível

5. Infraestrutura e Deploy

5.1 Railway — Configuração

Serviço: Web (Gunicorn)

Procfile (release phase): python manage.py migrate && collectstatic && criar_developer

Procfile (web): gunicorn escolta_system.wsgi --timeout 300 --workers 2 --worker-class gthread --threads 4

Banco: PostgreSQL gerenciado (acessível via DATABASE_URL)

Arquivos de mídia: Web Volume persistente montado em /app/media (MEDIA_ROOT env var)

Variáveis de Ambiente Necessárias

Variável	Descrição
DJANGO_SECRET_KEY	Chave secreta Django (obrigatória)
DJANGO_DEBUG	False em produção
DJANGO_ALLOWED_HOSTS	grupojr.up.railway.app
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS	https://grupojr.up.railway.app
DATABASE_URL	URL PostgreSQL (fornecida pelo Railway)
MEDIA_ROOT	/app/media (volume Railway)
OMNILINK_*	Credenciais da API Omnilink (SOAP)
INFOSIMPLES_*	Credenciais da API InfoSimples (certidões)

5.2 Segurança

- HTTPS obrigatório em produção (SECURE_SSL_REDIRECT=True)
- HSTS: 86400s (1 dia) — progressivo até 1 ano + preload
- Cookies de sessão e CSRF seguros (secure=True)
- X-Frame-Options: DENY
- Autenticação: Django Auth nativa com @login_required em todas as views
- Usuário developer criado automaticamente no release phase

5.3 Cache

Cache em memória local (LocMemCache). Suficiente para a escala atual. Para múltiplos workers em produção futura, migrar para Redis.

- Timeout padrão: 300s
- Usado no dashboard e chamadas Omnilink

6. Integrações Externas

6.1 Omnilink (Rastreamento GPS)

Integração via SOAP (zeep) com a plataforma Omnilink para rastreamento em tempo real.

- Posição atual de cada viatura (lat/lng, velocidade, ignição, odômetro)
- Histórico de rota por OS
- Criação e gestão de espelhamentos entre centrais
- Lookup por placa (método novo) com fallback por MCT ID em hexadecimal
- Geocodificação reversa via Nominatim quando cidade não vem da API

6.2 InfoSimples (Certidões)

Integração via SOAP (zeep) para consulta de antecedentes judiciais dos agentes:

- Certidão TJDF (Tribunal de Justiça do DF e Territórios)
- Certidão TRF 1ª Região — Seção DF
- Resultado: status, detalhe textual, PDF armazenado em media/certidoes/

6.3 Nominatim (Geocodificação)

API OpenStreetMap usada como fallback de geocodificação reversa quando a API Omnilink não retorna a cidade. Converte coordenadas lat/lng em endereço textual.

7. Histórico de Melhorias Recentes (Maio 2026)

7.1 Rastreamento — Status "Em Operação" no Mapa

Implementação de destaque visual para viaturas com OS ativa:

- Marcadores azuis com pulso animado para viaturas Em Operação
- Legenda e sumário no header atualizados
- Dados da OS exibidos na sidebar e popup (número, cliente, rota, agentes, saída)
- Detecção robusta: OR entre status da OS e marcos OSOperacional — garante detecção mesmo quando status não foi atualizado
- Placa resolvida por snap_viatura_placa com fallback equipe→viatura

7.2 Performance — Compressão de Imagens

- 155 MB liberados no web volume Railway via compressão retroativa
- 54 fotos recomprimidas para JPEG 1280px / qualidade 72
- Management command recomprimir_fotos disponível para execução futura
- Upload automático já comprime novas fotos no momento do salvamento

7.3 Estabilidade — Gunicorn gthread

- Migração de worker sync para gthread (--worker-class gthread --threads 4)
- Timeout aumentado para 300s (evita SIGKILL ao servir arquivos grandes)
- Elimina bloqueio de worker ao servir fotos via socket.sendfile

7.4 Informações da OS no Mapa

- API omnilink_frota_posicoes retorna os_info para viaturas Em Operação
- Sidebar exibe: número da OS, cliente, origem→destino, agentes, horário de saída
- Popup ao clicar no marcador exibe as mesmas informações com estilo visual diferenciado

8. URLs e Rotas Principais

8.1 Cadastros

URL	Name	Descrição
/agentes/	agente_list	Lista de agentes
/viaturas/	viatura_list	Lista de viaturas
/armamento/	armamento_list	Lista de armamentos
/coletes/	colete_list	Lista de coletes
/clientes/	cliente_list	Lista de clientes
/rastreadores/	rastreador_list	Lista de rastreadores

8.2 Operacional

URL	Name	Descrição
/operacional/os/	os_list	Lista de OS
/operacional/os/<pk>/	os_detalhe	Detalhe/edição da OS
/operacional/os/<pk>/operacional/	os_operacional_save	Salva marcos e atualiza status
/operacional/os/<pk>/print/	os_print	Impressão da OS
/operacional/os/<pk>/email/	os_email_html	HTML para e-mail
/operacional/equipes/	equipe_list	Lista de equipes
/operacional/rastreamento/	omnilink_frota	Mapa de rastreamento
/operacional/rastreamento/posicoes/	omnilink_frota_posicoes	API JSON de posições
/operacional/espelhamentos/	espelhamento_list	Gestão de espelhamentos

8.3 Link do Agente em Campo

URL	Função
/os/field/<token>/	Interface mobile do agente
/os/field/<token>/marco/salvar/	Salva marcos + atualiza status OS
/os/field/<token>/foto-marco/	Upload de fotos por marco
/os/field/<token>/parada/salvar/	Registra parada
/os/field/<token>/incidente/salvar/	Registra incidente
/os/field/<token>/foto-veiculo/	Foto do veículo escoltado
/os/field/<token>/assinatura/	Captura assinatura digital
/os/field/<token>/despesa/salvar/	Registra despesa

8.4 Faturamento

URL	Name	Descrição
/faturamento/tabelas/	tabela_preco_list	Tabelas de preço
/boletim/	boletim_list	Boletins de medição
/boletim/export/pdf/	boletim_export_pdf	Exporta PDF
/boletim/export/xlsx/	boletim_export_xlsx	Exporta Excel

9. Observações Técnicas e Próximos Passos

9.1 Pontos de Atenção

- Cache em memória local: com 2 workers Unicorn, o cache não é compartilhado entre workers. Para consistência em produção futura, migrar para Redis.
- Mídia: o volume Railway é persistente mas single-node. Backups regulares recomendados. Para escala futura, migrar para S3/GCS.
- HSTS progressivo: atualmente em 86400s (1 dia). Aumentar para 30 dias após 1 mês estável, e para 1 ano após isso.
- Snap de equipe: os dados snap_* são registrados na vinculação. Se a equipe for alterada depois, o snap preserva o estado original — comportamento correto para rastreabilidade.
- Status da OS: o status é atualizado automaticamente pelo os_operacional_save view quando marcos são salvos. OS antigas podem ter marcos preenchidos sem atualização de status — coberto pela lógica dual do mapa.

9.2 Comandos de Management Disponíveis

Comando	Função
python manage.py migrate	Aplica migrações de banco
python manage.py collectstatic	Coleta arquivos estáticos
python manage.py criar_developer --senha X	Cria/atualiza usuário developer
python manage.py recomprimir_fotos	Recomprime fotos existentes (JPEG 1280px/q72)
python manage.py recomprimir_fotos --dry-run	Simula sem alterar arquivos
python manage.py recomprimir_fotos --limite N	Processa no máximo N fotos

9.3 Convenções de Código

- Views: todas protegidas por @login_required
- Fotos: comprimidas via Pillow no momento do upload (max 1280px, JPEG q72, EXIF corrigido)
- Numeração de OS: MAX+1 (não COUNT+1) — resistente a deleções
- Snap de equipe: copiado em os_detalhe_novo quando equipe é vinculada
- API Omnilink: timeout configurado por request; cache de resultados

Documento gerado automaticamente em Maio 2026